

KC桌面——外资精译

美国半导体

美国半导体

智能体崛起：CPU 市场规模上调至 1700 亿美元

CPU 重生：智能体 AI 驱动 5 倍需求

基于我们的分析及近期在BofA全球科技大会上的行业讨论（参见我们的会议要点），我们将 2030 年预期服务器 CPU 市场规模从 1250 亿美元上调至 1700 亿美元以上，这意味着近 5 倍的增长，以及 2025-2030 年预期 37% 的年复合增长率（此前为 29%）。我们认为智能体 AI 的出现是一个强大的需求加速器，它扩大了 CPU 的市场机会，并同时提振了 x86 现有厂商和 ARM 挑战者。在此背景下，我们将 AMD 的目标价从 500 美元上调至 560 美元，基于更高的 CPU/GPU 预估；将 ARM 的目标价从 245 美元上调至 335 美元，基于更大的长期小芯片潜力；英特尔被双重上调至买入评级，目标价 135 美元（参见我们的报告），更高的预估现在同时反映了近期的 CPU 和长期的代工业务上行空间。英伟达仍是我们行业首选，凭借其全栈 AI 领导地位，受益于紧密的 CPU-GPU-网络集成，并有望受益于智能体 CPU。高通预计将在其 2024 年 6 月于纽约举行的 AI 日上发布新的 AI CPU，但我们维持跑输大市评级，原因是竞争激烈且可寻址市场有限。

智能体工作负载将复杂性从 XPU 转移到 CPU

智能体 AI 与传统生成式 AI 不同，它从单一的提示-响应工作流程转变为多步骤系统，该系统能够同时进行规划、推理、检索信息、使用工具和执行代码。虽然 XPU 对推理仍然至关重要，但许多编排和决策功能对延迟敏感、具有顺序性且是 I/O 密集型的——这使得它们更适合 CPU。我们新的 CPU 模型独特地将 1700 亿美元的市场规模按应用（1. 独立智能体 CPU；2. AI 集群的头节点/计算节点 CPU；3. 传统/IaaS）以及按供应商（AMD、英特尔、英伟达、ARM 商业授权、ARM 定制）进行了细分。我们预计 AI 集群中的头节点/计算节点将使用更高频率、更强但核心数更少的 CPU，而智能体和传统应用将依赖更高的核心数。

双重上调英特尔评级，AMD 仍是 CPU 首选

我们双重上调英特尔评级是基于对其帮助解决行业在先进晶圆/封装方面限制的机会会有更高信心，加上更大的智能体 CPU 市场规模。我们现在预计 2030 年每股收益潜力超过 6 美元，而此前为 3-4 美元，但执行是关键。近期 Cadence 14A 节点 IP 签约和 Terafab 合作是额外的支撑数据点。对于 AMD，我们将预估和目标价上调至 560 美元，基于其现有地位、产品线以及即将到来的 AI 日（Venice 发布），使其成为 CPU 首选。英伟达仍是行业首选，基于其全栈领导地位。

ARM/高通：CPU 份额获取者，但需注意估值/竞争

对于 ARM，我们现在使用 2031 财年/2030 年预期分部估值法，认为公司总价值约为 335 美元（IP 业务 229 美元 + 芯片业务 106 美元），并认为该股票估值合理。高通有可能在 2024 年 6 月的 AI 日上发布新的 AI CPU 并吸引主要客户，但我们指出，在现有厂商已经稳固立足的情况下，CPU 竞争激烈。

关键辩论：市场规模替代 vs. 扩张

辩论的焦点在于 CPU 是从 GPU/加速器手中夺取份额，还是贡献于整体 AI 市场规模的扩张。我们认为扩张占主导地位：CPU 需求随系统复杂性而扩展，推理/智能体 AI 的情况即是如此。其他辩论包括 30% 以上的 AI 资本支出年复合增长率的持久性，以及向定制芯片（CPU 和 XPU）的混合转变。

BofA 与其研究报告所覆盖的公司开展业务并寻求开展业务。因此，投资者应注意，该公司可能存在影响本报告客观性的利益冲突。投资者应将本报告视为做出投资决策的单一因素。请参阅第 29 至 33 页的重要披露。分析师认证见第 27 页。目标价依据/风险见第 26 页。12983146

2026 年 6 月 11 日

股票

半导体

BofA 证券

BofA 证券

BofA 证券

BofA 证券

图表 1：目标价/评级变动 目标价/评级变动

来源：BofA 全球研究

有关详细的公司分析、目标价/评级变动和估值讨论，请参见第 10-17 页。

参见第 23 页的术语表。

目录

AI 计算层级表 3

1700 亿美元以上的服务器 CPU 市场规模 5

市场份额展望分析 6

传统 vs. AI 头节点（计算）vs. 智能体机架 7

CPU 现在占数据中心系统市场规模的 8% 以上 9

AMD：维持买入，目标价从 500 美元上调至 560 美元 10 AMD CPU 优势 10 即将到来的催化剂：推进 AI 2026（七月） 11

英特尔：从跑输大市上调至买入，目标价 135 美元 12 到 2030 年完全确立 IDM 地位，每股收益潜力超过 6 美元 12

ARM：重申中性，目标价上调至 335 美元 14 分部估值法：IP 与芯片业务 14

英伟达：维持买入，AI 行业首选 15 内容增加，机会扩大，供应可见度稳固 15 Vera Rubin 现已全面投产，代币成本最低 15 Vera CPU：头节点 vs. 智能体 AI 可能各占 50% 机会 16 英伟达每 GW 内容价值逐代显著上升 16 用于个人智能体 AI 的 RTX Spark，面向 Windows 前 10% 用户 16

高通：基于竞争格局的跑输大市评级 17

CPU 在智能体 AI 中的角色 18 CPU 在训练中 18 CPU 在推理中 19 CPU 在智能体 AI 中 20 智能体 AI 由系统主导，而非 CPU 或 GPU 主导 21 AI CPU 扩大系统市场规模，而非替代 21

AI 计算层级表

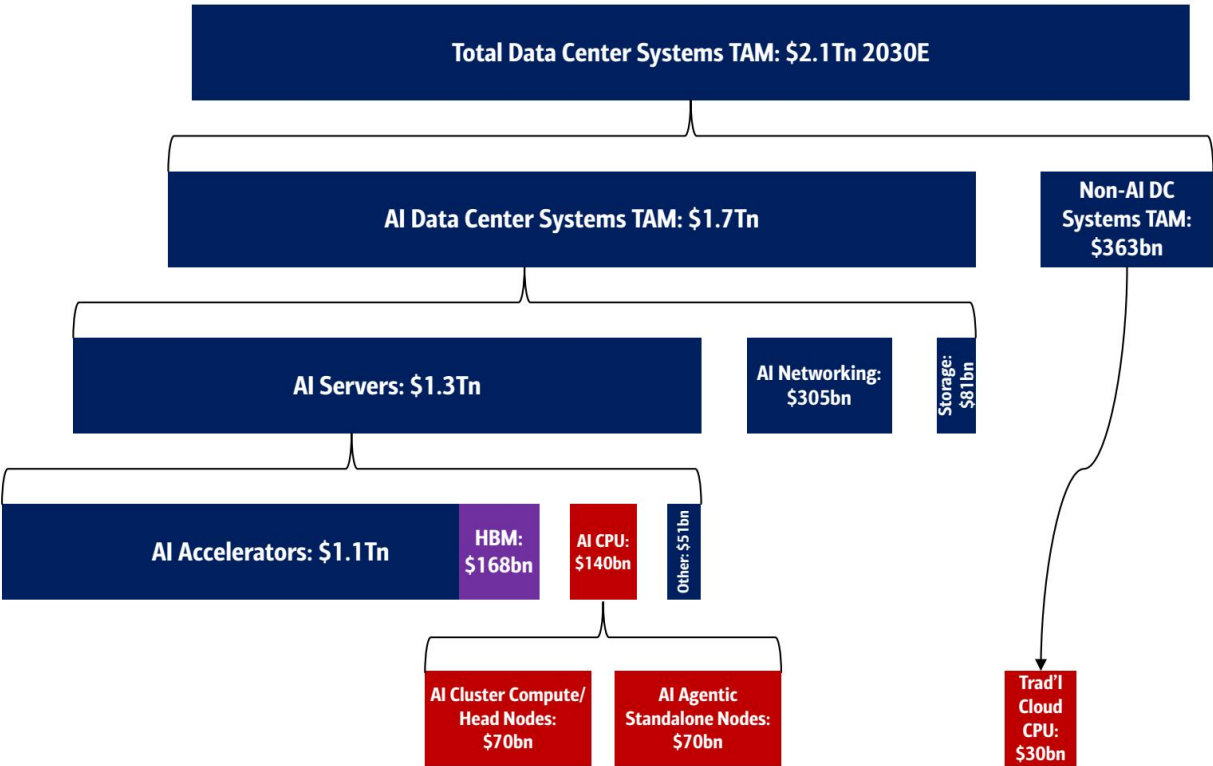
下面，我们展示了全球数据中心系统市场规模（约 2.1 万亿美元）的最新层级表，其中 CPU 占总价值约 1700 亿美元。

在此范围内，我们将 CPU 分为三个不同的类别（更多细节见后续页面）：

- 传统/本地/多云 CPU：约 300 亿美元
- AI 集群计算/头节点 CPU：约 700 亿美元
- AI 智能体独立节点 CPU：约 700 亿美元

图表 2：在 2030 年预期 2.1 万亿美元的数据中心系统总市场规模中，我们预计 AI CPU 将代表约 1400 亿美元的价值（大致在计算/头节点和智能体 AI 节点之间各占一半），非 AI CPU 约 300 亿美元

数据中心系统市场规模 – 按：AI vs. 非 AI；AI CPU vs. 非 AI CPU 细分



图表 1

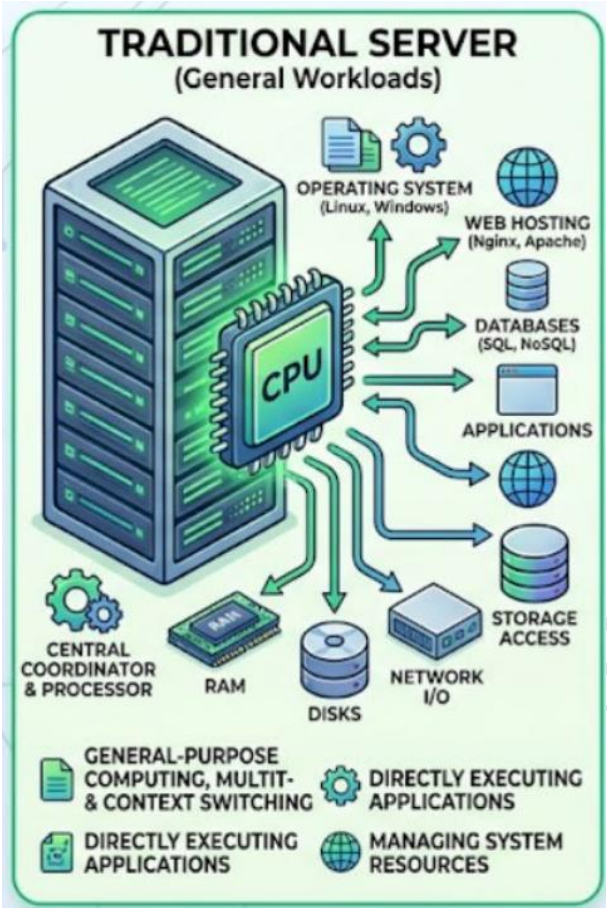
来源：BofA全球研究

以下信息图重点展示了 CPU 在不同服务器架构中的角色演变：

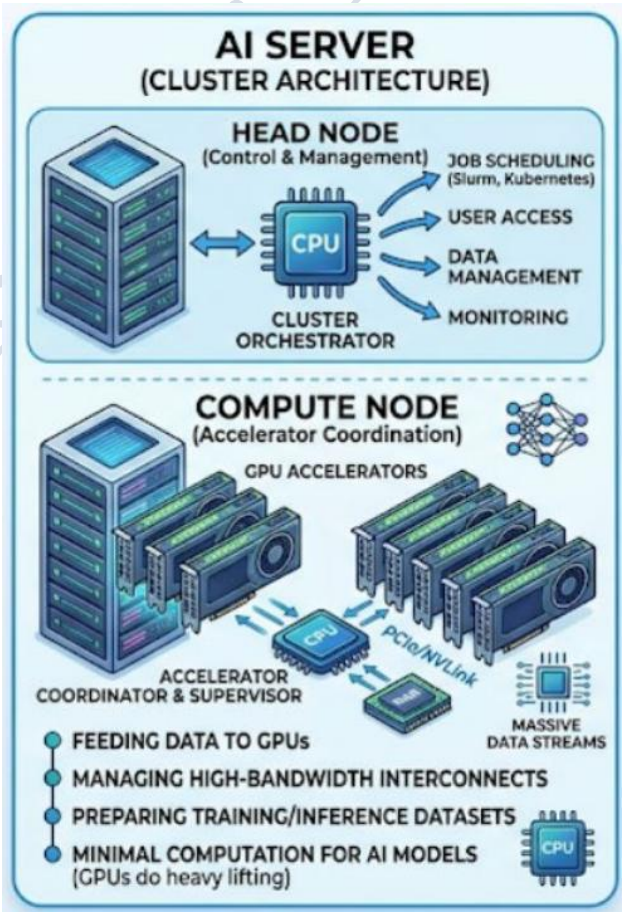
- 传统服务器：CPU 是主要的“多面手”，管理操作系统、应用程序和通用工作负载的直接 I/O。（2030 年预期市场规模约 300 亿美元）
- AI 服务器集群：CPU 的角色分化为负责集群编排和管理的头节点，以及负责监督并向 GPU 提供数据的计算节点。（2030 年预期市场规模约 700 亿美元）
- 智能体服务器：CPU 成为自主行动的核心编排器，管理 AI 智能体所需的高级推理循环、内存状态和工具集成。（2030 年预期市场规模约 700 亿美元）

图表 3：我们指出 CPU 在服务器中的三个关键角色：1. 传统，2. AI 计算/头节点，3. AI 智能体节点 CPU 在不同服务器架构中的角色

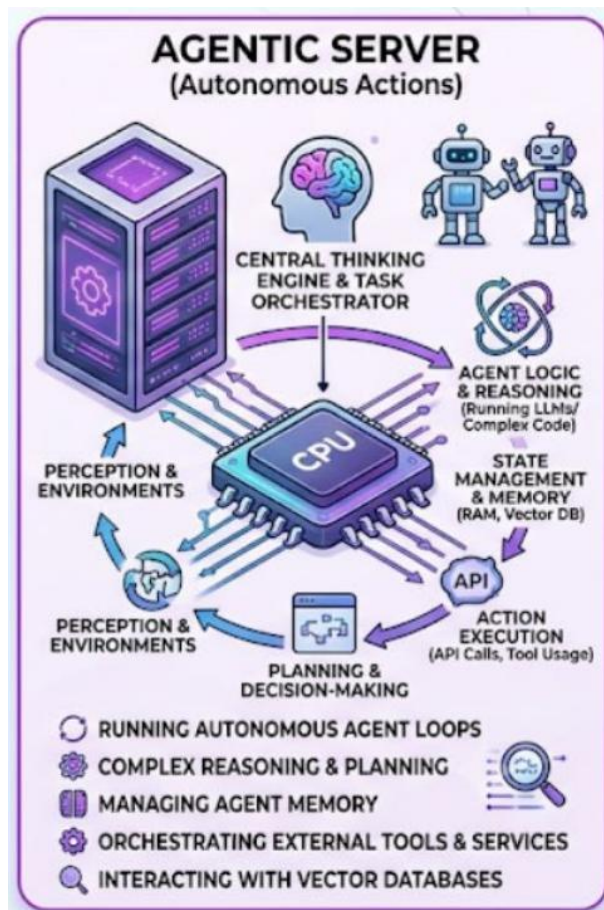
CPU 在不同服务器架构中的角色



图表 2



图表 3



图表 4

来源：BofA全球研究

1700 亿美元以上的服务器 CPU 市场规模

鉴于 CPU 在 AI 头节点（计算节点）和智能体 AI 中日益增长的作用，我们现在预计服务器 CPU 市场规模到 2030 年预期将达到约 1700 亿美元，而 2025 年约为 350 亿美元（年复合增长率 37%），此前预期为 1250 亿美元（年复合增长率 29%）。

值得注意的是，我们将市场细分为 4 种不同的供应商/类型：1) 英特尔，2) AMD，3) ARM（商业授权），以及 4) ARM（定制/ASIC）。

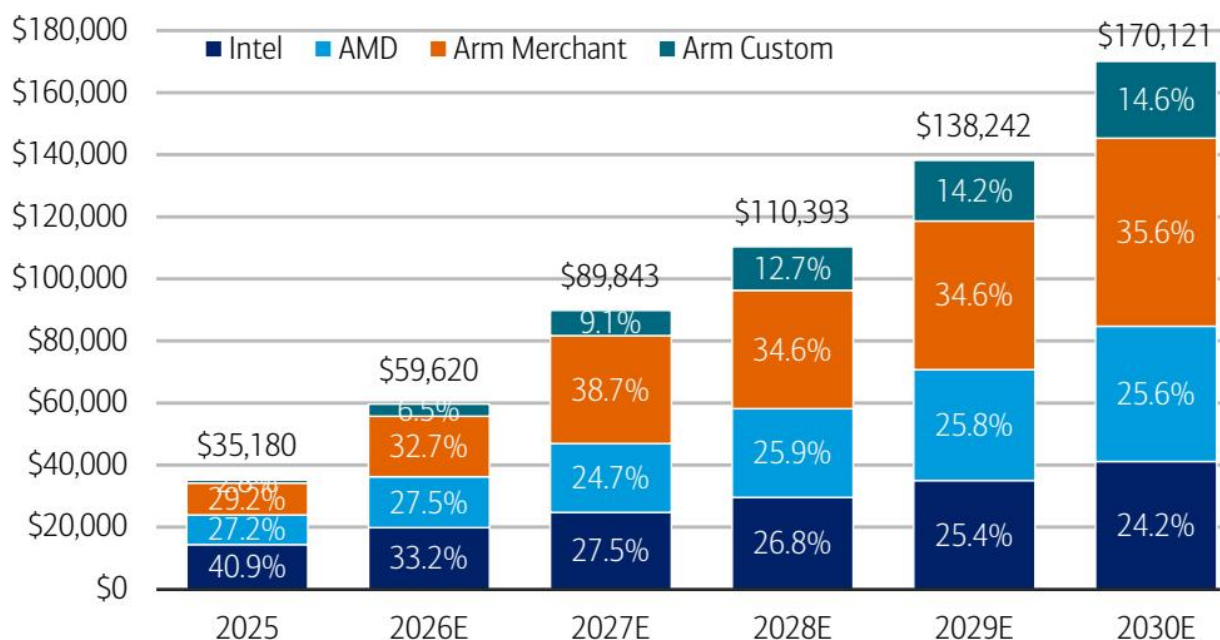
- 对于 ARM 商用 CPU，我们目前假设其平均售价约为 AMD 平均 CPU 的 1.25 倍，因为 ARM 商用 CPU 几乎只服务于超大规模/AI 应用，而 AMD 则主要面向超大规模市场，并附带少量企业级业务。
- 对于 ARM 定制 CPU，我们目前假设其平均售价约为典型 AMD 解决方案的 75%，原因是产品组合持续向超大规模解决方案（更高平均售价）倾斜，但商用服务器 CPU 通常具有 40-60% 的毛利率（即 40-60% 为销售成本，或 AWS/Google 理论上为其定制 CPU 支付的成本）。

图表 4：我们预计服务器 CPU 总市场规模将从 2025 年的 350 亿美元增长至 2030 年的 1700 亿美元以上，年复合增长率为 37% 服务器 CPU 总市场规模（按收入、出货量、平均售价）

市场份额展望分析

从市场份额角度来看，我们继续预计 ARM 将成为截至 2030 年增长最快的厂商，因为多个新的商用（即 ARM AGI、NVIDIA Vera、QCOM CPU）和定制（即 AWS Graviton 5、Google Axion、Microsoft Cobalt）项目正在上量。

图表 5：我们预计到 2030 年，英特尔/AMD 各占约 25% 的价值份额，ARM 商用约占 35%，ARM 定制约占 15% 服务器 CPU 总市场规模（百万美元）及价值市场份额展望



图表 5

资料来源：BofA全球研究估计、Mercury Research、IDC

- 英特尔（约25%价值份额）：我们认为其份额将从2025年的约41%下降到2030年仅占服务器CPU总价值的约24%，尽管我们预计英特尔在传统企业工作负载方面仍将保持相对强势。

然而，我们预计其在2026-2030年间收入仍将实现20%的年复合增长率，尤其是在英特尔应对全行业供应短缺、受益于平均售价扩张的情况下。到2028年，下一代Coral Rapids应开始上量，并可能开始缩小与竞争对手的性能差距。

- AMD（约25%价值份额）：我们认为其份额在2030年前大致维持在25-27%的水平，原因是AMD在高端（高频、高核心数的AI头节点和代理节点）持续保持性能领先，但这被预计从2027年开始上量的基于ARM的处理器相对更强劲的增长所抵消。

我们特别指出AMD领先的核心数产品组合，因为在固定功耗范围内更高的核心密度能提高整体聚合服务吞吐量。第六代EPYC Venice最高可达256个核心，而当前的第五代Turin最高为192个核心，相比之下，NVIDIA Vera为88个核心，英特尔当前的Granite Rapids最高为128个核心，即将推出的Diamond Rapids可能最高为192个核心。

与英特尔类似，我们预计AMD将继续受益于x86生态系统在安全性和RAS特性方面的优势，这在代理型AI工作负载中尤为重要。

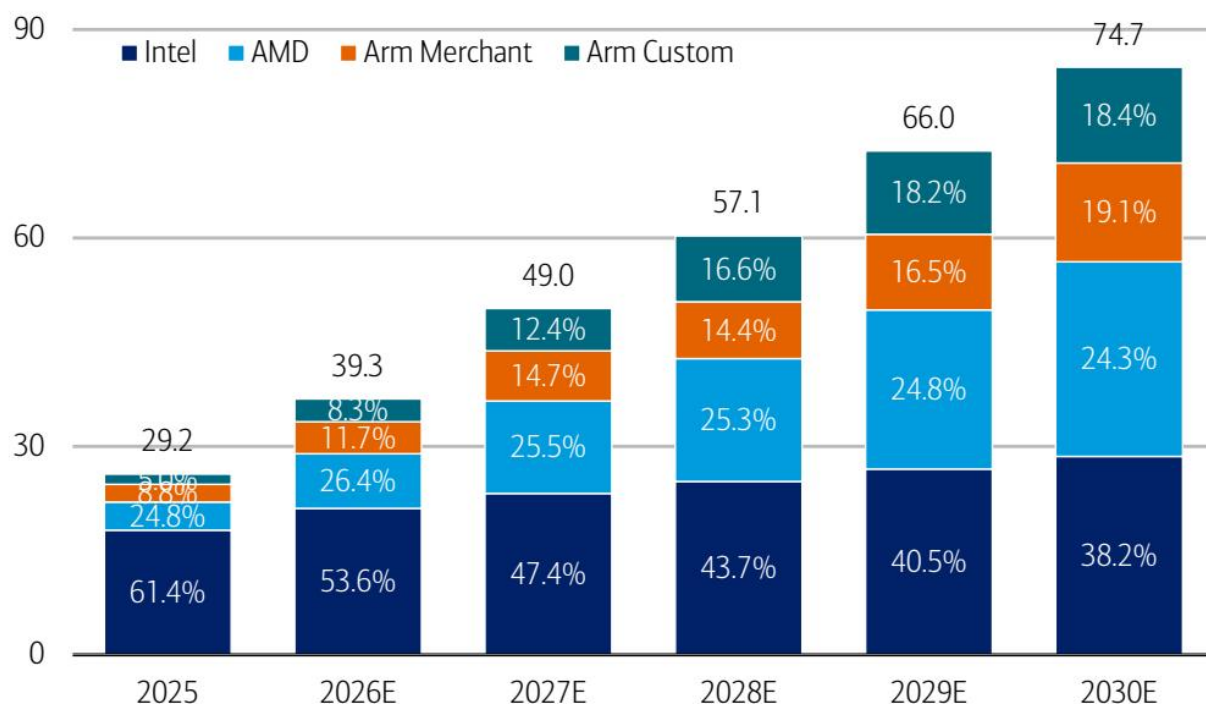
-

ARM（商用；约35%价值份额）：我们认为其份额将从2025年的约29%上升至2030年的约36%，这得益于NVIDIA CPU（在计算/代理节点中）的持续上量，以及新的ARM/高通商用解决方案在2027-2028年上量。

- ARM（定制；约15%价值份额）：我们认为其份额将从2023-2025年的不到5%大幅增长至2030年的约15%，因为多家超大规模企业推出了新的基于ARM的定制CPU解决方案并开始上量。随着核心数和每核心性能的增长，ARM的内容/平均售价每年都在提升。

从出货量份额来看，我们预计英特尔到2030年仍将是最大的，约占38%的份额。

图表6：我们预计到2030年，英特尔约占38%的出货量份额，AMD约占24%，ARM商用约占19%，ARM定制约占18% 服务器CPU总市场规模（百万颗）及出货量市场份额展望



图表 6

资料来源：BofA全球研究估计、Mercury Research、IDC

传统 vs. AI头节点（计算） vs. 代理型机架

在下图中，我们还将2030年1700亿美元的服务器CPU总市场规模按三种关键工作负载进行了划分：1) 传统/基础设施即服务，2) AI计算节点或头节点，以及3) AI代理型独立CPU节点。

特别是，我们预计到2030年，这两个AI应用将各占AI数据中心CPU总需求（约1400亿美元）的约50%，正如NVIDIA最近所强调的。

- 传统/基础设施即服务：这包括企业本地和公有云上最传统和常规的CPU使用场景。
- AI计算节点、头节点：这包括连接到GPU/XPU并在计算机架内扮演支持角色的CPU（最显著的是NVIDIA的NV72机架、AMD的MI455 'Helios'机架、TPUv8机架）。换句话说，这些CPU被用作扩展域的一部分，以促进XPU计算。
- AI代理型独立CPU节点/机架：这包括新的纯CPU独立机架，例如NVIDIA Vera CPX机架，它是整个40机架Vera Rubin SuperPOD的一部分。这些纯CPU机架针对代理型AI工作负载进行了高度优化，这类工作负载需要与GPU/XPU的并行计算处理协同进行顺序处理，并负责编排、内存控制、输入/输出等。

图表7：在2030年1700亿美元的CPU总市场规模中，我们预计传统/基础设施即服务约为300亿美元，AI计算/头节点约为700亿美元，代理型AI CPU机架约为700亿美元 按工作负载划分的服务器CPU总市场规模

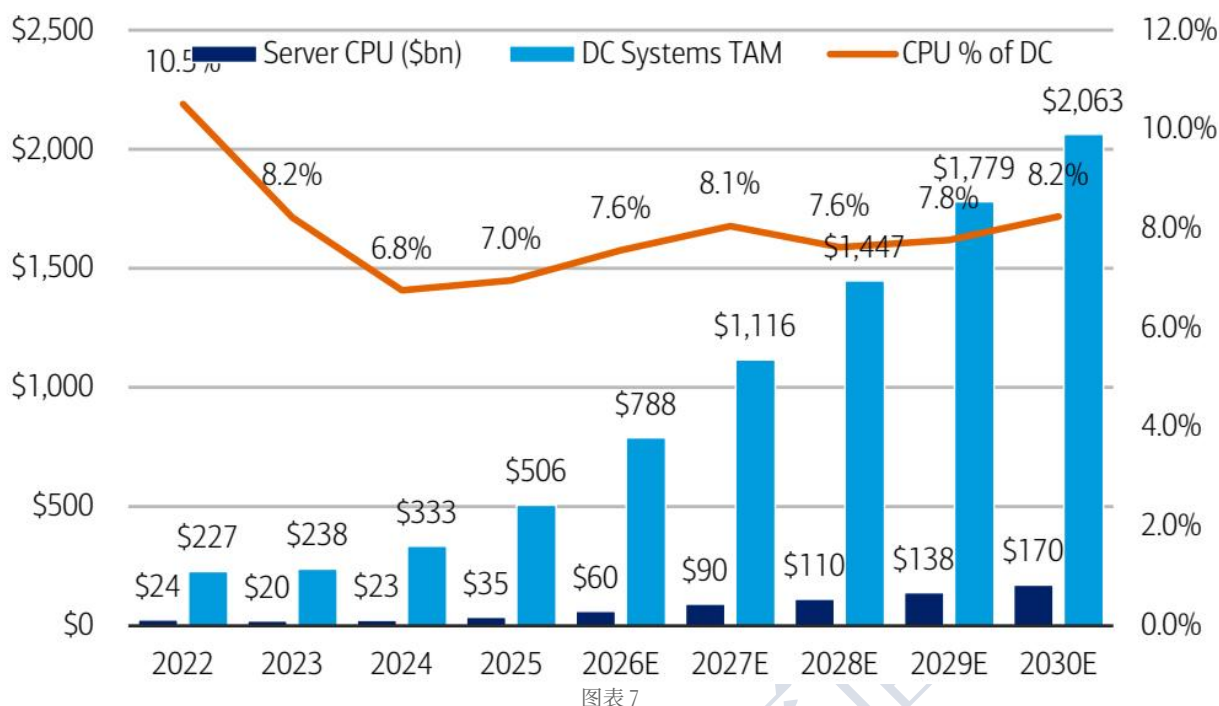
资料来源：BofA全球研究估计、Mercury Research、IDC

CPU现在占数据中心系统总市场规模的8%以上

在超过1700亿美元的总市场规模下，我们现在认为服务器CPU将占整体数据中心系统总市场规模的8%以上（之前为5-6%），较2025年AI训练价值份额达到顶峰时的不到7%的低点略有上升。

随着时间的推移，我们预计CPU在数据中心系统中的价值将因其在AI推理和代理型AI工作负载中的作用而略有扩大，但仍将限制在7-8%的范围内，因为其他组件（如AI加速器、HBM内存、网络、连接）对整个系统仍然至关重要。

图表8：我们预计服务器CPU将占数据中心总市场价值的8%以上，并且随着其在代理型AI工作负载中作用的增强，这一比例将随时间略有扩大 服务器CPU占数据中心系统总市场规模的百分比

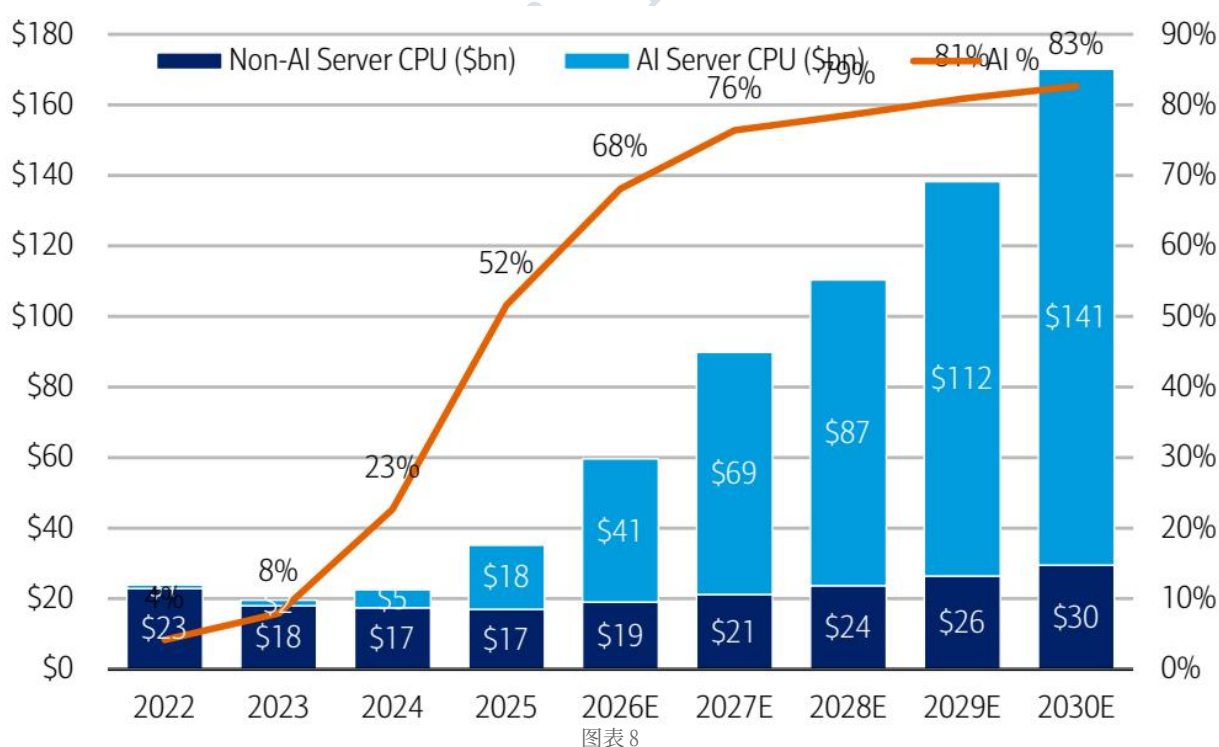


图表 7

资料来源：BofA全球研究估计、Mercury Research、IDC、LightCounting、Gartner

具体到AI，我们预计AI CPU将占服务器CPU总量的80%以上。

图表9：服务器CPU总市场规模到2030年可能达到1700亿美元以上，其中AI CPU占比80%以上



图表 8

资料来源：BofA全球研究估计、Mercury Research、IDC

AMD：重申买入，目标价从500美元上调至560美元

我们注意到服务器CPU市场需求可见度提高，认为AMD是定位最佳的CPU供应商（出货量/平均售价扩张），相应上调了2026-2028年的预测，并将目标价从500美元上调至560美元，基于不变的42倍2027年市盈率。

AMD CPU优势

正如我们在上述章节中提到的，我们强调AMD在高频率和核心数方面均拥有领先的CPU产品组合。

高频率（5GHz以上）

对于头节点（计算节点）类型的工作负载，具有更高单线程性能（高频率）的CPU是整个机架性能的关键。

3/8

英伟达的 Grace（1H23）和 Vera（2H26）CPU 正是为此而开发。虽然英伟达未公开披露 CPU 频率，但针对 Grace 的第三方基准测试显示，这款三年前的 CPU 峰值性能约为 3.35GHz。尽管低于 AMD Turin（4Q24）的峰值 5.0GHz 和英特尔 Granite Rapids（3Q24）的峰值 4.3GHz，但英伟达 CPU 还受益于通过快速 NVLink C2C 连接实现的 CPU 与 GPU 紧密协同设计与集成，而大多数其他 CPU 厂商则使用较慢的 PCIe 连接。

与此同时，AMD 的 Turin 高频（HF）型号每核峰值性能高达 5.0GHz，同时在扩展中利用其自家的 InfinityFabric 互连（用于 GPU 到 GPU、GPU 到 CPU）。

一旦即将推出的 Venice CPU 于 2H26 发布，我们预计这一单线程性能领先优势将进一步扩大，使 AMD CPU 成为英伟达生态系统之外 AI 扩展集群中头节点/计算节点的理想选择。

图表 10：AMD Turin 以 5.0GHz 峰值频率领先，即将推出的 Venice 预计将以 256 核/512 线程领先最大核心数主要 CPU 规格，包括最大核心数/线程数和峰值频率

来源：BofA全球研究估计

核心数（最高 256 核，竞争对手 88-192 核）

对于代理型 AI 工作负载和独立 CPU 节点/机架，拥有更多核心数（以及通过多线程实现的线程数）的 CPU 是整体系统性能的关键。

这是因为在服务器/机架固定的功耗范围内，更高的核心密度能提高整体聚合服务吞吐量。

AMD 即将推出的第六代 EPYC Venice（2H26）预计最高可达 256 核，而当前的第五代 Turin 最高为 192 核。这远高于英伟达即将推出的 Vera（2H26）的 88 核，以及英特尔当前 Granite Rapids 最高 128 核和即将推出的 Diamond Rapids（约 2H26）可能最高 192 核。

因此，AMD EPYC CPU 通常在模拟机架级结果中领先于其他产品，EPYC 9965 ("Turin", 192C) 相比英伟达 Vera（88 个 Olympus 核心）实现了 2.37 倍的归一化几何平均优势。预计这一领先优势将随着 EPYC "Venice" (256C) 扩展到 Vera 的 3.30 倍。作为参考，英特尔的 Xeon 6980P ("Granite Rapids-AP", 128C) 在高核心数代理型工作负载中也达到了 Vera 的 1.46 倍。

即将到来的催化剂：Advancing AI 2026（七月）

另外，我们注意到 AMD 即将在旧金山举行的 "Advancing AI 2026" 活动，CEO 苏姿丰博士的主题演讲定于 7 月 23 日。

我们预计 AMD 将正式发布其即将推出的 "Venice" 和 "Verano" CPU、"MI455X" GPU，以及用于扩展计算的 "Helios" 机架。

- CPU：我们预计 AMD 将重点强调其 CPU

在性能/核心数方面的领先优势，不仅相对于英特尔，也相对于许多其他新的/现有的基于 ARM 的竞争对手，包括英伟达、ARM、高通，这些公司最初设计的 CPU 主要用于头节点/计算节点，而非专门用于代理型 AI 节点/机架（后者受益于多核/多线程）。

我们还预计 AMD 将发挥其在 x86 生态系统中的优势，包括安全性和 RAS 特性，这在代理型 AI 工作负载中尤为重要。

- GPU：我们注意到，在现有的 OpenAI 和 Meta 客户基础上，AMD 有可能宣布额外的 GW 级 GPU 客户（作为完整的基于 MI455X 的 "Helios" 客户）。作为参考，AMD 迄今已与许多超大规模客户进行接洽。

估值

我们新的目标价 560 美元基于不变的 42 倍 CY27E 市盈率，处于历史 13 倍-58 倍区间的中上端，但得到 AMD 超过 50% 的年化每股收益复合年增长率潜力及其 AI CPU/GPU 市场份额增长潜力的有力支撑。

图表 11：基于对 CPU 市场前景的提升以及潜在的新的 GW 级 GPU 业务，我们上调 AMD CY/FY27-28 销售额 6-10%，预估每股收益 10-16%

来源：BofA 全球研究估计

英特尔：从跑输大盘上调至买入，目标价 135 美元

我们将英特尔从跑输大盘双重上调至买入，将预测/目标价从 96 美元上调至 135 美元。

我们强调英特尔在服务器 CPU 领域（类似于 AMD 部分对 AMD 的描述）的扩大机会，这些 CPU 可以自行制造（提供更高的供应可见性），以及其外部代工业务的增长机会。

到 CY30 年完全确立 IDM 地位，每股收益能力 6 美元以上

具体而言，我们现在将英特尔估值视为一家完全整合的 IDM 公司，到 CY30 年每股收益能力约为 6.24 美元，我们的新目标价基于 25 倍 CY30E 市盈率，并折现回两年。

这改变了我们之前基于 CY28 年分部加总估值方法（更多信息见图表 13），我们现在认为该方法低估了公司在 CY29-30 年及以后更远期的许多 CPU 和代工潜力。

- 产品：我们现在预计英特尔服务器 CPU 销售额到 CY30E 年将达到约 400 亿美元以上（DCAI 部门绝大部分为服务器 CPU），约占 1700 亿美元总目标市场的 25% 份额。
- 代工：虽然在我们对具体交易细节有更清晰的了解之前，我们不会改变对代工部门的基本情景模型，但我们列出了英特尔目前正在洽谈的多项交易，并估算了潜在机会的规模。机会涵盖：苹果 M 系列晶圆、联发科 TPU 晶圆、Terafab IP/封装，以及可能其他基于 ARM 的服务器 CPU、边缘 AI 扩展到客户端——所有这些都因近期 CDNS 14A 合作公告而变得更加可能。

图表 12：我们预计英特尔到 CY30 年每股收益能力超过 6 美元，现认为公司总价值为 135 美元，而之前基于 CY28 年分部加总的估值为 96 美元 英特尔销售额能力、每股收益能力、估值方法

来源：BofA 全球研究估计

图表 13：由于更大的服务器 CPU/代工机会，我们现在看到约 3.47 美元的 CY28E 每股收益能力，而之前为约 2.25 美元 英特尔估值方法：新 vs. 旧

来源：BofA 全球研究估计

图表 14：我们上调英特尔 CY27-28E 销售额 1-3%，预估每股收益 9-12%

来源：BofA 全球研究估计

ARM：维持中性评级，上调目标价至 335 美元

我们认为 ARM 是服务器 CPU 浪潮中最突出的受益者之一，到 CY30 年将成为整体生态系统份额增长最快的公司。

正如我们在上述部分强调的，我们预计 ARM 的服务器 CPU 价值份额到 CY30 年将达到约 50%，其中：约 35% 来自商业 CPU（英伟达、ARM、高通等），约 15% 来自定制 CPU（超大规模 ASIC，如 AWS Graviton、GOOGL Axion、MSFT Cobalt）。

然而，在股价约 300 美元以上的水平，我们认为该股估值合理，我们新的分部加总估值方法得出目标价 335 美元，而之前基于 69 倍 CY28E 市盈率的公司整体估值为 245 美元。

分部加总估值：IP 与芯片业务

我们注意到独立芯片业务（相对于历史上仅有的 IP 业务）未来的巨大机遇，我们现在基于分部加总对公司进行估值。

IP 业务：对于历史 IP 业务，我们继续采用约 2.0 倍 PEG 框架进行估值，与高增长半导体和 IP 同业一致。

该估值基于 +20% 的版税销售复合年增长率和 +12% 的许可销售复合年增长率，在 65% 的综合运营利润率下，到 FY 31 将产生 5 美元以上的每股收益潜力，即 +25% 的每股收益复合年增长率。

芯片业务：对于新的芯粒业务，我们采用约 35 倍市盈率进行估值，与高增长 AI 计算供应商约 35 倍的平均水平一致。

我们认为到 FY31（约 CY30）有潜力实现 150 亿美元的芯片销售额，这与 ARM 管理层对约 1000 亿美元 CPU 总可寻址市场占据 15% 份额的展望一致。我们采用 ARM 设定的 30% 运营利润率目标（与 AMD 等更成熟供应商约 30% 的运营利润率一致）。

整体公司：对于整体公司估值，我们折现回两年并合并——1) 价值 229 美元的 IP 业务，以及 2) 价值 106 美元的芯片业务——总计约 335 美元的整体公司价值。

图表 15：我们认为整体公司价值为 335 美元，此前为 245 美元，现基于 CY30 的 IP 和芯片业务分部加总，折现回两年 ARM 销售潜力、每股收益潜力、估值方法

来源：BofA 全球研究估计

NVDA：维持买入，首选 AI 板块标的

内容增加、机遇扩大、供应可见性稳固

继 6 月 4 日 ‘GTC 台北’ CEO 主题演讲（见我们的要点总结）之后，我们邀请了 NVDA CFO Colette Kress 进行了一场出席率很高的主题演讲，以及投资者关系高级总监 Stewart Stecker 参加了一场巴士巡游投资者会议。

关键点：1) Vera CPU 的机遇大致在头节点（计算机架）和代理型 AI（独立 CPU 机架）之间各占 50%，2) NVDA 的 2000 亿美元 CPU 总可寻址市场仅包含代理型 AI、强化学习类工作负载，不包括通用传统 CPU 工作负载，3) NVDA 每代系统的内容含量显著提升，Blackwell 约为 400 亿美元/GW，Rubin/Rubin Ultra 约为 600-800 亿美元/GW，Feynman 可能达到约 1000 亿美元/GW，因为 NVDA 不断向系统添加新芯片/机架；4) NVDA 的全栈架构和生态系统先发优势在超大规模和 ACIE 领域均提供优势；5) GPU 的使用寿命可能长于折旧寿命，因为 3-4 年前的 Hopper 仍在充分利用；6) NVDA 的 1240 亿美元采购承诺表明 AI 基础设施未来需求/供应可见性强劲。

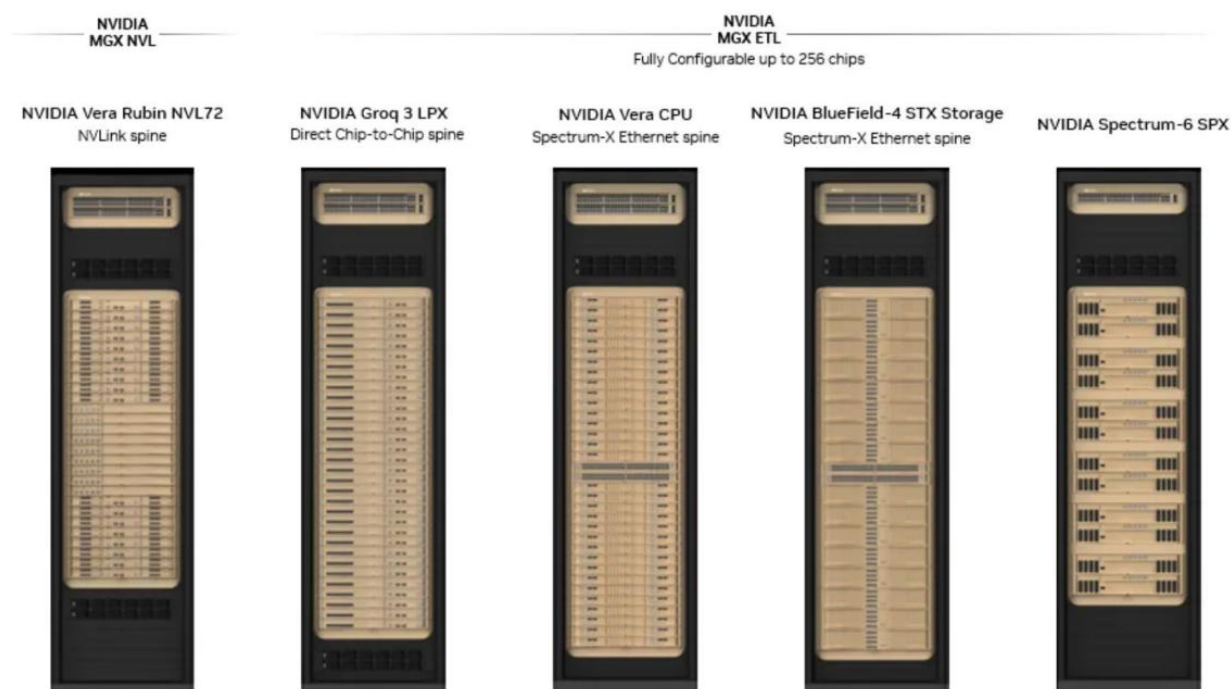
Vera Rubin 现已全面投产，代币成本最低

NVDA 宣布 Vera Rubin 现已开始全面量产，其五机架系统包括 Vera Rubin NVL72 计算、Vera CPU、Groq 3 LPX、Spectrum-6 SPX 以太网和 Vera BlueField-4 STX 存储机架。

据NVDA称，整个系统在搭配Groq 3 LPX时，每瓦推理性能提升高达10倍，每代币成本降低高达10倍，对于万亿参数模型，每瓦吞吐量提升高达35倍。在电力有限的世界里，每瓦吞吐量直接转化为收入，而NVDA的极致协同设计和系统级解决方案可以提供低至数倍的代币成本。NVDA还指出，Vera Rubin平台正由数百个供应链生态系统合作伙伴进行扩展，其供应链规模是Grace Blackwell的两倍。

图表16：NVDA将从2026年下半年开始提供独立的Vera CPU机架，与Vera Rubin平台一起，更直接地解决AI推理中先前未解决或被忽视的工作负载

英伟达Vera Rubin SuperPOD，由5种不同类型的机架组成一个巨大的40机架单元



图表 9

来源：英伟达

Vera CPU：头节点与代理型AI机遇可能各占50%

传统CPU日益成为代理型GPU利用率的瓶颈，直接影响代币吞吐量和延迟。Vera CPU旨在解决这一问题，其88个定制的NVDA Olympus (Arm) 内核协同工作，拥有最大的横截面带宽（每核心带宽3倍，总带宽是x86的2倍），而传统CPU则是逐个核心出租。

虽然Vera最初被设计为头节点/计算节点，在原始核心数量上（每CPU 100-200+核心）与竞争对手相比有所不足，但我们指出，NVDA端到端系统的极致协同设计有助于抵消即使在代理型工作负载（核心/线程数量很重要）中的一些劣势。值得注意的是，Vera CPU支持NVDA的空间多线程技术，而许多其他x86产品也提供某种形式的多线程技术（英特尔超线程、AMD同步多线程）。

NVDA预计在F2H27实现约200亿美元的Vera CPU销售额，大致在头节点/计算节点插槽（NVL机架中的传统GPU支持角色）和独立代理型AI插槽（CPU机架中的强化学习、编排角色）之间平均分配。

NVDA迄今已出货250万颗Grace CPU，后续的Vera在发布后的前两个季度出货量可能已达到约400-500万颗，估计每颗CPU平均售价为4000-5000美元。NVDA还指出，Vera建立在Grace现有的系统级软件和NVDA技术栈优化之上，这是与第一代Grace的关键区别。总体而言，随着时间的推移，CPU总单位需求可能高于GPU，这强化了两个机架中CPU与GPU比例为1:1的论点（此前为1:2和1:4）。

NVDA每GW内容含量逐代显著提升

NVDA认为，其每一代新系统都能显著扩大公司的可寻址市场，从当前Blackwell Ultra的约400亿美元/GW，到Vera Rubin和Rubin Ultra的600-800亿美元/GW，再到Feynman可能的约1000亿美元/GW

W。虽然具体数字可能有所不同，但NVDA每代都在解决AI系统中更多的部分，当前的Vera Rubin解决方案包含5个不同机架中的7种不同芯片（而Blackwell只有1个主要计算机架），Rubin Ultra（2027年）预计将在此基础上增加一个机架。从Feynman一代（2028年）开始，NVDA还计划为希望拥有更大NVLink域（相对于常规铜缆最多576个芯片或144个GPU封装）的客户提供可选的光学扩展方案。

"多元化之王"：ACIE与超大规模/云同样重要

NVDA目前在ACIE（AI云、工业、企业）和超大规模之间的销售组合约为50/50，随着时间的推移，ACIE可能是增长更快的细分市场。NVDA是“多元化之王”，因为它为所有超大规模厂商、所有主要模型制造商供货，并在ACIE类型的工作负载中拥有显著的先发优势和护城河（我们认为定制XPU在此机会有限）。NVDA对系统软件（即Hopper/Blackwell）的持续升级和新模型推出也是关键的竞争优势。

RTX Spark：面向个人代理型AI，针对Windows前10%市场

NVDA和微软推出了RTX Spark，这是一款专为Windows PC打造的新型超级芯片，专为个人AI代理设计，并将NVDA的平台从云端AI工厂扩展到个人AI终端。该芯片基于台积电3nm工艺，提供1 petaflop的AI性能，可在本地运行具有高达100万token上下文的1200亿参数大语言模型。RTX Spark将拥有6144个CUDA核心的Blackwell RTX GPU与20核Grace CPU通过NVLink-C2C结合，联发科参与了定制CPU设计。关键的是，我们指出该芯片与Apple Mac Mini（10-12个CPU核心）或MacBook Pro（15-18个CPU核心）对标，可能瞄准Windows市场前10%的份额，年销量约2500-3000万台。

我们维持买入评级、350美元目标价，并视其为人工智能领域的首选标的，因其具备吸引力的16倍2027日历年预期市盈率或0.4倍市盈率相对盈利增长比率，而Mag-7均值则为1.9倍。

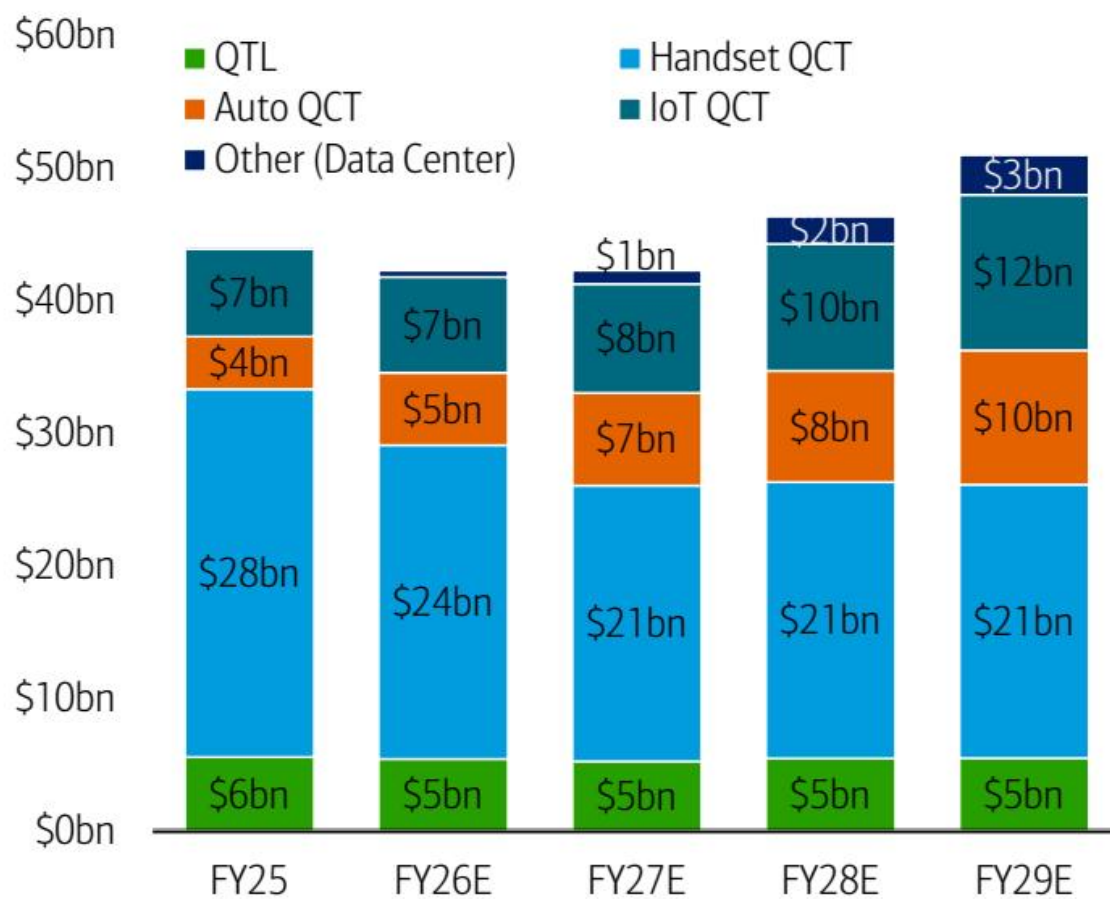
高通：竞争格局下的跑输大市评级

我们重申对高通的跑输大市评级。我们认为，其核心手机业务面临多年逆风：内存价格上涨进一步削弱了本已疲软的手机市场，同时苹果自研调制解调器将削减高利润率收入来源，而中国OEM厂商集中度提升则加剧了定价和地缘政治风险。

在此背景下，看多逻辑日益依赖于高通向汽车/物联网和数据中心业务领域的多元化拓展。尽管我们期待即将于2024年6月举行的人工智能投资者日提供更多细节，但我们认为其计算计划距离产生实质性财务影响仍需数年时间，且存在重大执行风险，并需要大量投资才能与资源远为充裕的现有巨头英特尔、超威半导体、安谋控股和英伟达正面竞争。

虽然高通可能仅需从超过1700亿美元的可寻址市场中分得一小部分即可提振股价，但我们认为在竞争加剧的背景下，持续获取市场份额的势头难以维系。不过，高通利用其与台积电和三星现有的高产量协议来推广新的数据中心产品，这一能力可能对其有利。

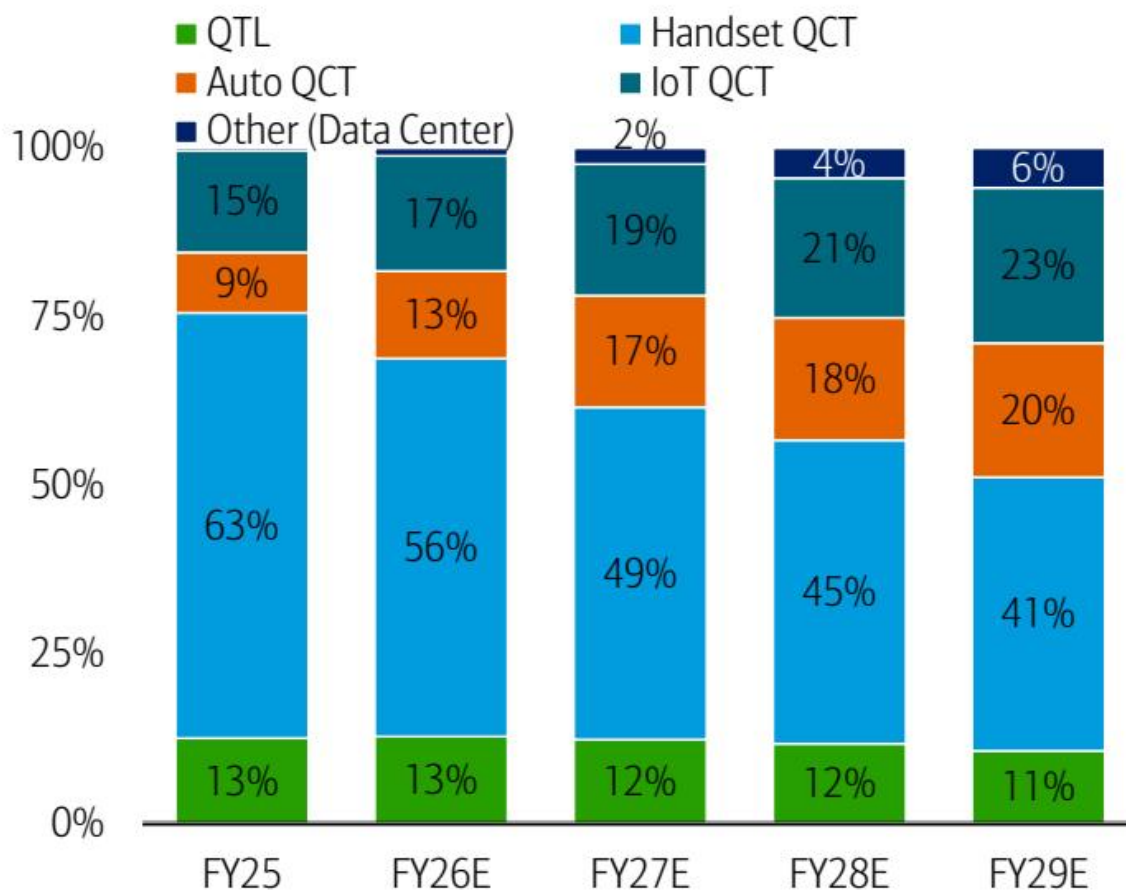
图表17：受手机市场疲软及苹果业务流失影响，高通2025至2029财年预期营收年复合增长率仅为4%
高通分部门营收预测汇总



图表 10

资料来源：BofA全球研究预测

图表18：高通多元化进程正在推进，但至2029财年数据中心营收可能仅为30亿美元，约占总营收6%
高通分部门营收结构预测



图表 11

资料来源：BofA全球研究预测

高通的加速器布局：AI200与AI250

我们仍看好高通的工程能力，但由于推理已成为加速器可寻址市场中竞争最激烈的部分，2026年才起步使得高通相较于英伟达、超威半导体、博通/谷歌、美满电子/亚马逊云服务毫无生态系统优势，而其他超大规模云厂商已在为其各自的集群开发低成本专用集成电路。

数据中心CPU重返市场：借助兼容Arm架构的Oryon核心

高通当前的CPU推进策略依赖于通过收购Nuvia（2021年）获得的兼容Arm架构的Oryon核心，该核心目前仅已在骁龙X PC芯片中实现规模出货。将笔记本级核心移植到具有竞争力的服务器SKU面临重大执行挑战，而大多数超大规模云厂商、新型云服务商和主权云服务商已拥有成熟的服务器CPU合作伙伴。

CPU在智能体AI中的作用

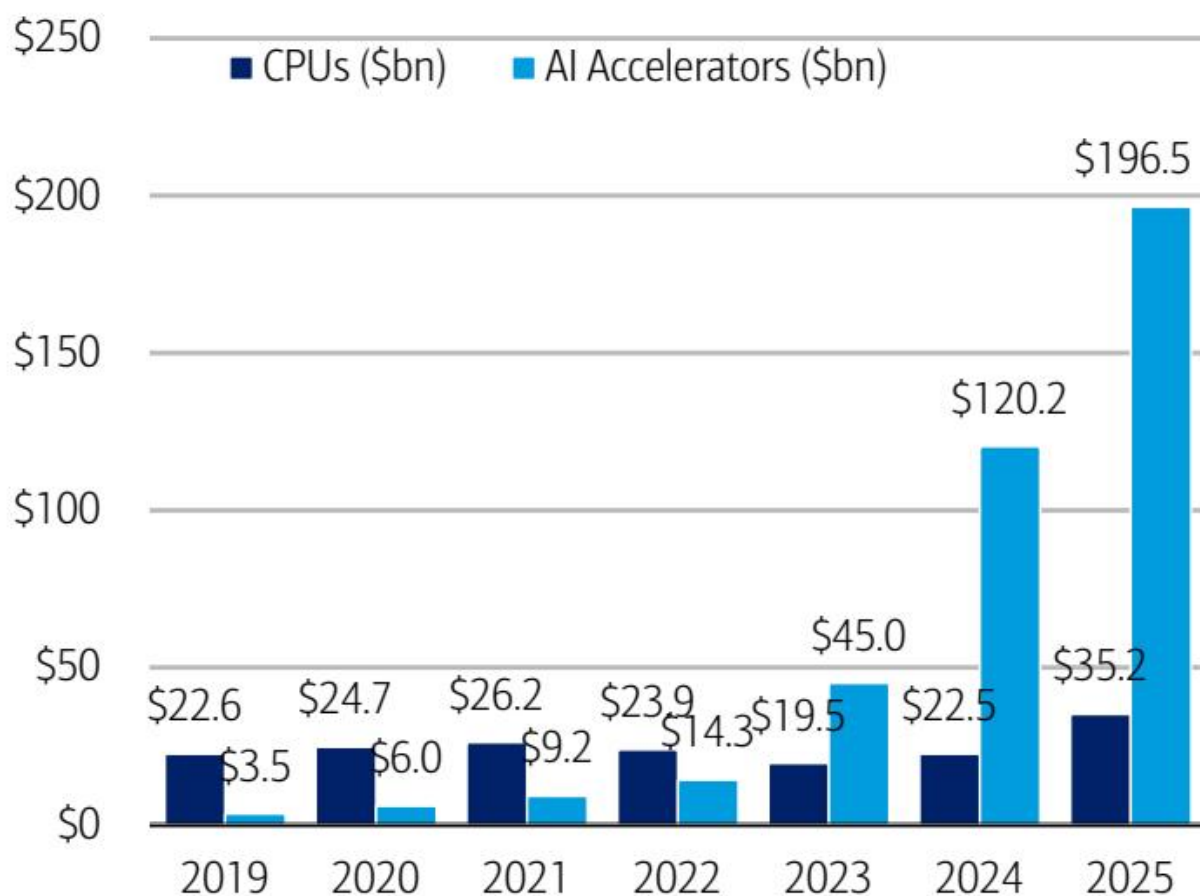
在人工智能训练时代的大部分时间里，计算叙事主要由GPU和定制加速器主导。这合情合理：训练大型前沿模型具有高度并行性、矩阵密集且受限于加速器。

在此模式下，CPU虽属必要但基本处于次要地位——负责为加速器提供数据、预处理数据、分词、调度、存储访问和编排。

因此，人工智能加速器支出增速远超CPU支出，尤其在2022年至2025年间，加速器已成为数据中心计算支出的绝对主力，而CPU所占份额则小得多。由于训练需求激增，人工智能加速器市场以139%的复合年增长率增长，而服务器CPU市场复合年增长率仅为14%。

到2025年，人工智能加速器已占计算总支出的85%，CPU仅占15%；而在2021年训练市场刚刚兴起时，加速器仅占26%（CPU占74%）。

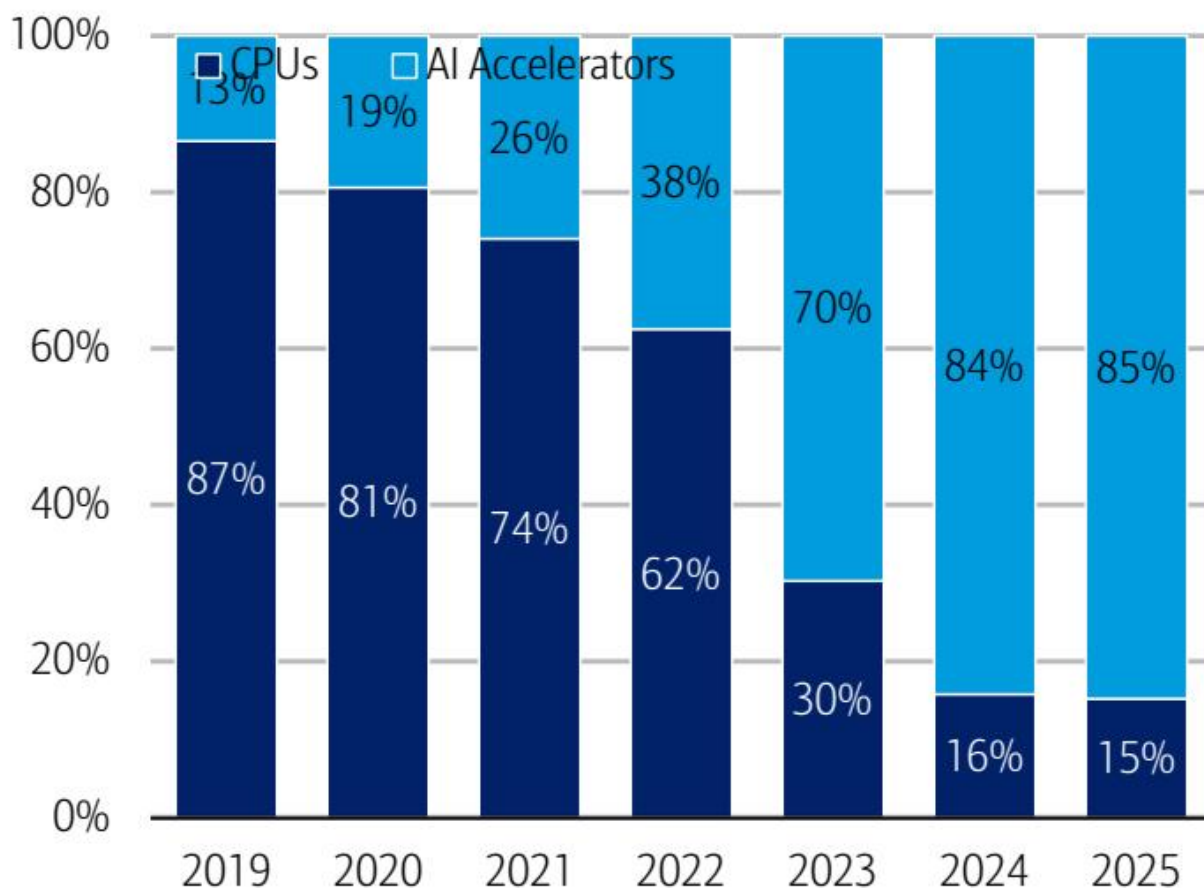
CPU与人工智能加速器可寻址市场（十亿美元）



图表 12

资料来源：BofA全球研究预测、Mercury Research

图表20：人工智能加速器占数据中心计算总支出的比例已从2021年人工智能计算需求兴起前的26%（CPU占74%）上升至2025年的85%（CPU占15%） CPU与人工智能加速器可寻址市场（百分比）



图表 13

资料来源：BofA全球研究预测、Mercury Research

CPU在训练中的作用

总体而言，在训练过程中，CPU负责解压缩、分词、批处理，并最终为GPU提供数据。CPU的主要工作是确保GPU/加速器尽可能被充分利用，通过持续准备和排队批次，确保昂贵的加速器满负荷运行且无瓶颈。

CPU控制数据的编排和预处理，即它们通常不参与人工智能训练所需的实际繁重处理（主要由GPU/加速器并行处理）。

在人工智能训练中，CPU本质上对GPU/加速器起辅助或支持作用，这解释了其在整体系统中价值占比下降（相对于GPU）的原因。

CPU在推理中的作用

在人工智能推理中，CPU的作用变得更加广泛和深入。

人工智能推理过程可分为三个阶段：加载阶段、预填充阶段和解码阶段。

- 在加载或初始化阶段，模型从磁盘加载到内存，性能很大程度上取决于整体磁盘（输入/输出）速度和CPU速度。权重加载、量化和编译均在加载阶段发生，后两者（量化和编译）最好离线而非在线完成，以避免运行时开销。

总体而言，CPU的作用/速度在人工智能推理的加载阶段至关重要。

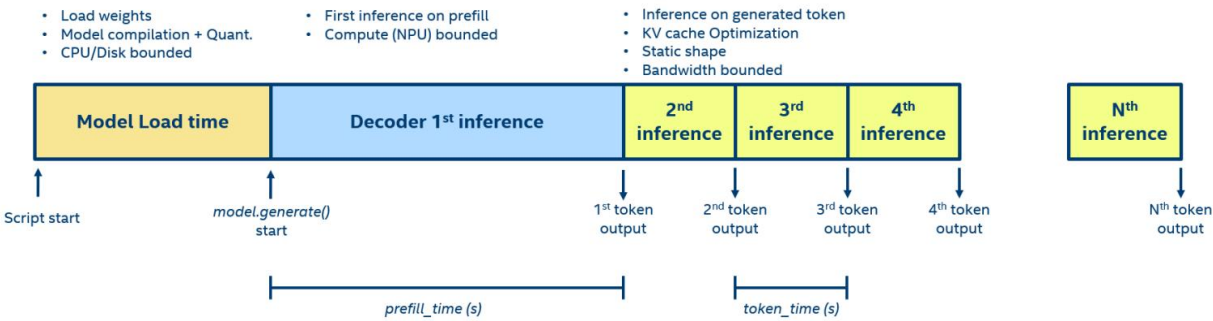
- 在预填充阶段，首词生成时间和KV缓存创建是两大主要任务，预填充时间和首词延迟均高度依赖于整体计算/大型矩阵乘法能力，即GPU/加速器和网络，而非CPU。

然而，CPU在分词、路由、批处理和内存设置方面确实发挥作用。

- 在解码阶段，性能受KV缓存重用影响很大，因此优化KV缓存和/或增加系统内存的带宽/容量至关重要，例如采用高带宽SRAM或HBM内存、推理存储上下文内存（即低延迟存储），甚至CXL内存（系统内存池化）方法。

在此阶段，CPU在解码中的作用也日益增强，原因在于调度、逐词控制流、采样、护栏、logits处理、内存管理和KV缓存路由。

图表21：大语言模型推理过程也可分为三个阶段：加载阶段、预填充阶段和解码阶段
大语言模型推理三阶段流程



图表 14

资料来源：英特尔

CPU在智能体AI中的作用

在人工智能的下一阶段——生产推理、智能体AI、企业AI——在结构上对CPU的需求甚至更高。

智能体AI并非简单地向模型提出一个问题并接收一个答案。它会规划、检索上下文、调用工具、管理状态、调用API、与数据库交互、跨模型路由任务、评估中间输出、应用护栏，并循环直至任务完成。

实际意义在于，CPU将不仅仅是“主处理器”。它们将成为人工智能推理的控制平面。

在传统的大语言模型推理请求中，GPU可能主导预填充和解码计算。但在智能体 workflows 中，单个用户请求可能衍生出许多受CPU限制的子任务。

6/8

英特尔关于代理式AI的评论将此类系统描述为多步骤工作流，其中CPU负责编排、多智能体、工具集成、跨工作流状态以及并行决策树的管理。Ciena同样认为，代理式AI将基础设施的讨论推向了“仅限GPU”的叙事之外，因为在分布式AI工作流中，编排、内存处理和工具执行提升了CPU和网络的作用。

图表22：CPU在文档处理/分类、索引和字幕生成等AI工作负载中表现出色 CPU在AI推理中的角色

来源：AMD

代理式AI由系统主导，而非CPU或GPU主导

然而，这并不意味着CPU会取代GPU。

我们认为，代理式AI反而提升了均衡计算的重要性：

- GPU和加速器对于矩阵运算、大模型推理、高吞吐量预填充、密集解码以及前沿模型推理仍然至关重要。

正如我们在当前一代NVDA GB300 NVL72式机架或下一代VR200 NVL72式机架/集群中所见，以加速器为主的架构如今仍是核心，GPU吞吐量和内存容量在许多工作负载中仍是瓶颈。

换句话说，我们预计CPU的重要性将与加速器一同提升，而非取而代之，系统瓶颈将扩展到调度、内存管理、数据移动、检索、工具延迟、网络和并发性。

AI CPU扩大了系统TAM，而非取代

我们认为AI CPU的机会分为两个不同的部分：

- GPU/加速器机架内的宿主CPU，其规模随加速器部署而扩展。这是CPU的传统角色和方式，在现代计算加速器机架中，它们以每2个GPU配置1个CPU的形式存在。
- 用于RAG、工具执行、中小型模型推理、数据处理、调度、向量数据库/内存服务、企业工作流和智能体编排的增量式纯CPU代理机架。

图表23：我们认为CPU在代理推理工作负载中的重要性日益增加，但我们认为GPU/加速器的作用保持不变
CPU/GPU在AI训练与AI推理中的角色

来源：BofA全球研究

我们认为CPU最大的新机遇在于代理编排和内存密集型推理基础设施。

尽管传统的GPU计算机架已经包含CPU（目前通常为每2个GPU配置1个CPU），但代理式AI可能会在GPU机架之外创造对CPU密集型基础设施（即其自身的纯CPU机架）的额外需求。

纯CPU机架

这些CPU机架可能承载RAG流水线、嵌入服务、向量数据库、数据准备、API/工具执行以及中小型模型推理等。特别是，联想和英特尔将纯CPU的AI代理和RAG推理描述为适用于一大类有意义的企业工作负载，尤其是使用英特尔至强6和AMX加速的中小型语言模型。

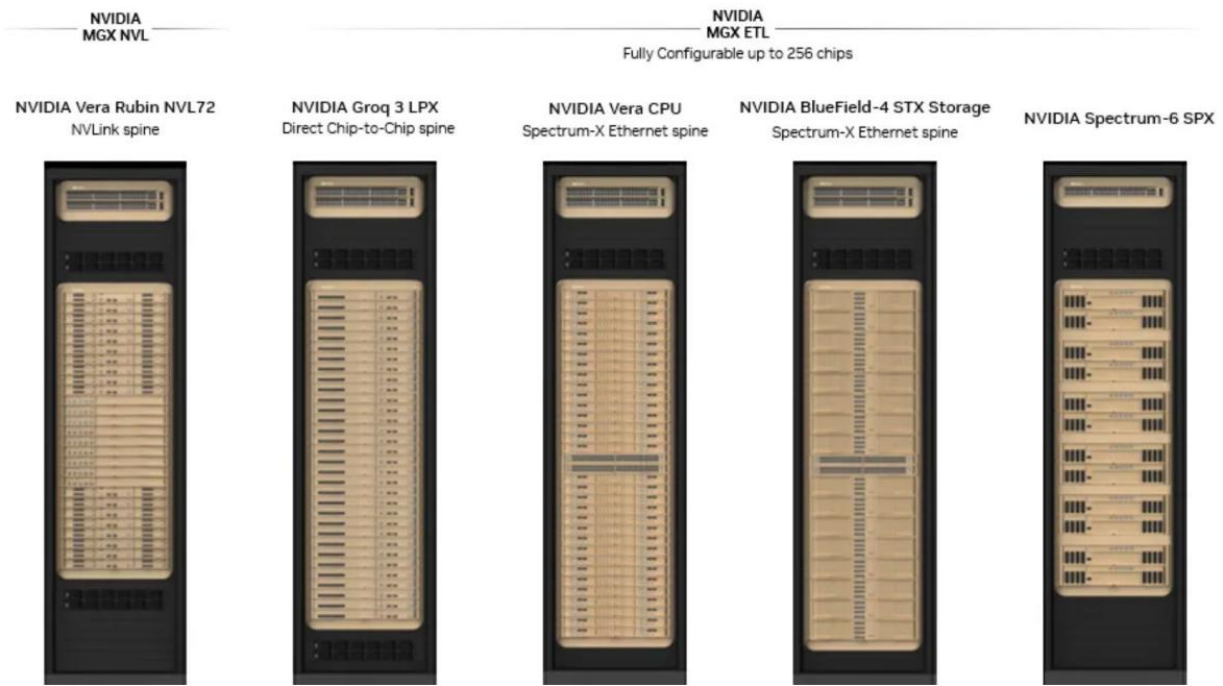
红帽和英特尔同样认为，对于某些功能和性能要求，推理可以使用更小、更具成本效益的CPU平台，而CPU仍然是数据处理、分析和经典机器学习的首选平台。

从本质上讲，CPU机架通过处理那些对于昂贵的GPU计算机架来说规模太小或效率低下的利基/尾部工作负载，从而扩大了TAM。

这与NVDA宣布其最新的Vera纯CPU机架（将于2026年下半年与Vera Rubin平台一同推出）的计划一致。

NVDA Vera CPU机架在一个密集的液冷机架中集成了多达256个Vera CPU，以提供可扩展、能效高的容量。据NVDA称，单个机架可以测试、执行和验证来自Vera Rubin NVL72（计算）和LPX（超低延迟）机架的结果。最终，这些Vera CPU机架为大规模代理式AI和强化学习奠定了基础。

图表24：NVDA将从2026年下半年开始，与Vera Rubin平台一起提供独立的Vera CPU机架，更直接地解决AI推理中此前未解决或被忽视的工作负载 英伟达Vera Rubin SuperPOD，配备独立Vera CPU机架

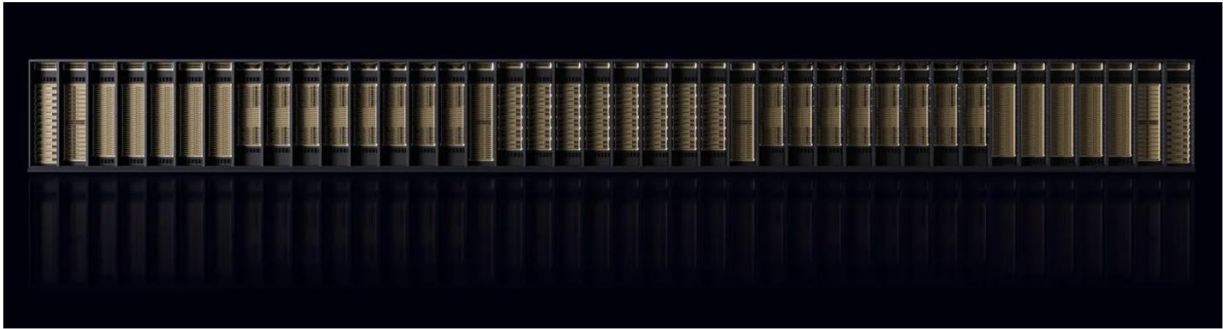


图表 15

来源：英伟达

当扩展到整个40机架集群时，每个Vera Rubin POD包含5种不同的机架级系统（如上所示）：1）1,152个Rubin GPU（分布在16个机架中），2）576个Vera CPU（作为GPU计算机架的一部分），以及3）可能另外512个Vera CPU（作为独立CPU机架的一部分，假设每个POD有2个机架）。这将总计达到1,088个CPU对1,152个GPU，在代理式AI系统中达到大约1比1的比例。

图表25：每个Vera Rubin POD包含1,152个Rubin GPU、512个Vera CPU（作为计算的一部分），以及可能另外576个Vera CPU（独立） 英伟达Vera Rubin SuperPOD，完整40机架集群



图表 16

来源：英伟达

图表26：本报告中提及的股票 提及的股票

来源：BofA全球研究

术语表

- ACIE — AI云、工业、企业
- AI — 人工智能
- AI200 — 高通AI200
- AI250 — 高通AI250

- AMX — 高级矩阵扩展
- AMD — 超威半导体
- API — 应用程序编程接口
- A/P — 先进封装
- ARM — Arm / Arm架构
- ASIC — 专用集成电路
- ASP — 平均售价
- AWS — 亚马逊云服务
- BF16 — 脑浮点16位
- CAGR — 复合年增长率
- CAPEX — 资本支出
- CCG — 客户端计算事业部
- CDNS — 铿腾电子
- COGS — 销售成本
- CPU — 中央处理器
- CPO — 共封装光学
- CUDA — 统一计算设备架构
- CXL — 计算快速链接
- CY — 日历年
- DB — 数据库
- DC — 数据中心
- DCAI — 数据中心与AI
- DIMM — 双列直插式内存模块
- DRC — 设计规则检查
- DTCO — 设计与技术协同优化
- E — 估计值
- EBIT — 息税前利润
- EBT — 税前利润
- EDA — 电子设计自动化
- EMIB — 嵌入式多芯片互连桥接
- EMIB-T — 嵌入式多芯片互连桥接-T
- EM-IR — 电迁移/IR压降
- EPS — 每股收益
- ETL — 提取、转换、加载
- EV/S — 企业价值/销售额
- FP16 — 16位浮点

- FY — 财年
- GDS — 图形数据系统
- GenAI — 生成式人工智能
- GM — 毛利率
- GOOGL — Alphabet / Google
- GPU — 图形处理器
- GTC — GPU技术大会
- GW — 吉瓦
- HBM — 高带宽内存
- HF — 高频
- HPC — 高性能计算
- IaaS — 基础设施即服务
- IDC — 国际数据公司
- IDM — 整合器件制造商
- INTC — Intel
- INT8 — 8位整数
- I/O — 输入/输出
- IoT — 物联网
- IP — 知识产权
- KV cache — 键值缓存
- LLM — 大语言模型
- LPDDR — 低功耗双倍数据速率
- LPX — NVIDIA LPX机架标签
- MGX — NVIDIA MGX平台
- MRDIMM — 多路复用秩双列直插式内存模组
- MSFT — Microsoft
- MW — 兆瓦
- N/A — 不适用/不可用
- NCI — 非控制性权益
- NCI Adj. — 非控制性权益调整
- NoSQL — 非结构化查询语言
- Non-GAAP — 非通用会计准则
- NPU — 神经网络处理器
- NVDA — NVIDIA
- NVL — NVLink
- NVL72 — NVLink 72

- OS — 操作系统
- OpM — 营业利润率
- PCIe — 外围组件互连高速
- PDK — 工艺设计套件
- PE — 市盈率
- P/E — 市盈率
- PEG — 市盈率/盈利增长
- pf-EPS — 备考每股收益
- PO — 目标价
- POD — NVIDIA POD / SuperPOD集群
- PPA — 性能、功耗、面积
- QCOM — Qualcomm
- QCT — Qualcomm CDMA Technologies
- QTL — Qualcomm Technology Licensing
- RAG — 检索增强生成
- RAM — 随机存取存储器
- RAS — 可靠性、可用性、可服务性
- RL — 强化学习
- RTX — NVIDIA RTX
- RTL — 寄存器传输级
- RTL-to-GDS — 寄存器传输级到图形数据系统
- SAM — 可服务可获取市场
- SBC — 股权激励
- SerDes — 串行器/解串器
- SLC — 系统级缓存
- Slurm — 简易Linux资源管理工具
- SMT — 同步多线程/空间多线程
- SOP — 分部加总
- SOTP — 分部加总
- SPX — NVIDIA SPX机架标签
- SQL — 结构化查询语言
- SRAM — 静态随机存取存储器
- STX — NVIDIA STX机架标签
- TAM — 总可获取市场
- TCO — 总拥有成本
- TPU — 张量处理单元

- TTFT — 首词生成时间
- UALink — 通用加速器链路
- UCle — 通用小芯片互连高速
- U/P — 弱于大盘
- XPU — 加速处理单元/通用AI加速器
- YoY — 同比
- 2.5D — 2.5维封装
- 3D — 三维封装
- 14A — Intel 14埃工艺节点
- 14A-E — Intel 14埃增强工艺节点
- 18A — Intel 18埃工艺节点
- 18A-P — Intel 18埃性能工艺节点

目标价依据与风险

Advanced Micro Devices, Inc (AMD)

我们的560美元目标价基于2027年非GAAP每股收益的42倍。目标价依据目前处于历史区间13倍-58倍的中上端，但得到AMD超过50%的年每股收益复合增长率潜力及其AI CPU/GPU市场份额增长潜力的有力支撑，部分被周期性PC/嵌入式/游戏机市场的增长放缓所抵消。

下行风险：1) 首个机架级产品(MI400系列)的执行情况，2) 中东AI项目的时间/规模，3) 消费者和企业支出的波动性可能导致新产品接受度和成功的延迟，4) 高度依赖单一外包制造合作伙伴，5) 当前游戏机周期的成熟度。

上行风险是在PC和服务器处理器市场相对于竞争对手获得更大的市场份额潜力。

Arm Holdings (ARM)

我们的335美元目标价基于概念性的分部加总估值，其中IP业务估值229美元(基于CY30E PEG的2.0倍，折现回两年)，小芯片业务估值123美元(基于CY30E PE的35倍，折现回两年)，两个倍数均与竞争同业区间/平均水平一致。我们的目标价隐含公司整体CY28E PE为95倍，仍在ARM历史区间35倍-147倍之内，考虑到长期数据中心内容及硅片/小芯片(AGI CPU)机会，部分被对软银的高度依赖和运营费用增长所抵消。

上行风险：1) 智能手机/PC/服务器出货量好于预期，2) 客户更快采用更高版税率的v9和CSS IP，3) AGI CPU小芯片产品线更快获得市场份额和增长，4) AI数据中心和超大规模定制产品的进一步普及，5) 和解后Qualcomm/Nuvia内容扩张，6) 流通盘较小。

下行风险：1) 半导体出货量历史上的周期性，2) 对成熟智能手机市场的高度敞口，3) 在数据中心领域面临成熟的x86及其他定制Arm架构CPU产品的竞争，4) 低端消费市场来自RISC-V的新兴竞争，5) 地缘政治紧张局势加剧及Arm中国关系恶化，6) 持续的Qualcomm/Nuvia诉讼，7) 交易流通盘较小。

Intel (INTC)

我们的135美元目标价基于CY30E每股收益能力6美元以上的25倍，折现回两年，考虑到公司关键的服务器CPU和外部代工晶圆/封装机会，这些机会延伸至更远的未来。我们的目标价隐含公司整体2028年EV/S的9.1倍，远高

于历史区间1.7倍-4倍，但我们认为鉴于服务器CPU和外部代工厂机会的增加，这是合适的，部分被近/中期制造爬坡的不确定性所抵消。

目标价的上行风险：1) 关键的外部代工厂封装/晶圆交易可能显著提升销售额/利用率，2) 18A及即将推出的14A节点的良率/爬坡好于预期，从而带来更高的毛利率/利用率水平，3) Windows 10更新或AI提振带来的PC市场强于预期，4) 地缘政治紧张局势提振对国内制造资产的信心。

目标价的下行风险：1) Intel Foundry的良率/爬坡低于预期，特别是其新的18A和即将推出的14A节点，2) 晶圆加工方面缺乏实质性的外部代工厂客户，3) 成熟PC市场趋势弱于预期，这是Intel最大的收入来源，4) 主要CPU竞争对手加速夺取市场份额。

NVIDIA Corporation (NVDA)

我们的350美元目标价基于CY27E PE(扣除现金)的26倍，处于NVDA历史远期PE区间25倍-56倍之内，我们认为这是合理的，因为NVDA在快速增长的AI计算/网络市场中占据领先份额，部分被全球AI项目的波动性、游戏市场的周期性以及对电力获取的担忧所抵消。

下行风险包括：1) 消费驱动型游戏市场疲软；2) 与主要上市公司、内部云项目及其他私营公司在AI和加速计算领域的竞争；3) 对华计算产品出口限制影响超预期，或该地区业务活动受到额外限制；4) 新企业级、数据中心和汽车市场销售波动且不可预测；5) 资本回报可能减速；6) 政府对NVDA在AI芯片领域主导市场地位的审查加强。

Qualcomm (QCOM)

我们的目标价165美元基于15倍CY27E预估每股收益（不含股权激励）。鉴于QCOM增长前景较为平淡且相对缺乏数据中心基础设施建设的杠杆效应，该估值倍数相对于多元化/模拟类同业（12倍-25倍）及计算/AI类同业（17倍-19倍）存在折价。

下行风险：最大客户调制解调器产品退出（至27年秋季减少70-80亿美元）、其他关键安卓客户份额进一步流失（从100%降至75%）、其他客户自研芯片增加、QTL续约风险（27年上半年）、中国敞口、AI服务器需求导致DRAM供应紧张、竞争加剧、AI数据中心CPU/加速器市场拥挤。

上行风险：汽车/IoT业务多元化至FY29E目标220亿美元、AI200/AI250推理加速器、Nuvia ARM架构CPU、HUMAN 200MW部署、高端产品组合占比提升、端侧AI内容增加。